

ZOO | API CONTRACT - Módulo Fecundación

Estructura solicitada: Endpoint, Método HTTP, Request, Response, Códigos de estado, Validaciones y Errores

Módulo:	Fecundación
Ruta base:	/v1/fecundaciones
Estándar:	OpenAPI 3.0 - contrato funcional por endpoint
Autenticación:	Bearer Token JWT en todos los endpoints
Versión:	1.0.0

Regla general: el contrato define lo que el frontend puede consumir y lo que backend debe implementar antes de empezar el código.

1. Listar Fecundaciones

Endpoint:	/v1/fecundaciones
Método HTTP:	GET
Request	

Query params:

- page: integer opcional. Valor por defecto: 1.
- limit: integer opcional. Valor por defecto: 20.
- fechaDesde: date opcional. Por defecto: hoy - 30 días.
- fechaHasta: date opcional. Por defecto: hoy.
- q: string opcional. Búsqueda general por código o nombre del vacuno.
- tipoFecundacion: enum opcional. Valores: monta_natural, inseminacion_artificial, transferencia_embryones.
- estado: enum opcional. Valores: pendiente, exitosa, fallida.
- responsable: string opcional. Filtra por nombre del responsable.

Ejemplo:

GET /v1/fecundaciones?page=1&limit=20&fechaDesde=2024-03-01&fechaHasta=2024-03-31&estado=pendiente		
Response		
Campo	Tipo	Descripción
data[].id	integer	ID único del registro de fecundación.
data[].codigo	string	Código único del registro.
data[].fecha	date	Fecha en que se realizó la fecundación.
data[].vacuno	string	Nombre o código del vacuno receptor.
data[].tipoFecundacion	enum	monta_natural, inseminacion_artificial o transferencia_embryones.
data[].toroODonante	string	Nombre o código del toro / donante.
data[].responsable	string	Nombre del técnico o encargado.
data[].estado	enum	pendiente, exitosa o fallida.

pagination	object	page, limit, total y totalPages.
Códigos de estado		
200 OK	Listado obtenido correctamente.	
400 Bad Request	Filtros con formato inválido.	
401 Unauthorized	Token ausente o inválido.	
500 Internal Server Error	Error no manejado del servidor.	
Validaciones		

- Por defecto se muestran registros de los últimos 30 días.
- page y limit deben ser numéricos.
- fechaDesde y fechaHasta deben usar formato YYYY-MM-DD.
- tipoFecundacion solo permite los valores del enum definido.
- estado solo permite: pendiente, exitosa o fallida.
- La búsqueda general aplica sobre código o nombre del vacuno.
- El listado debe devolver paginación estándar.

Errores	
VALIDATION_ERROR	400 - Parámetros de búsqueda inválidos.
UNAUTHORIZED	401 - Token ausente o inválido.
INTERNAL_SERVER_ERROR	500 - Error interno.

2. Registrar Fecundación

Endpoint:	/v1/fecundaciones
Método HTTP:	POST
Request	

Body application/json:

- **tipoFecundacion:** enum requerido. Valores: `monta_natural`, `inseminacion_artificial`, `transferencia_embryones`.
- **vacunoReceptorId:** integer requerido. ID del vacuno hembra receptor; debe estar VIVO y ser hembra.
- **machoODonante:** integer/string requerido. ID interno del macho registrado, o nombre libre si es externo.
- **machoExterno:** boolean requerido. true si el macho no está registrado en el sistema.
- **fechaProcedimiento:** date requerido. Formato YYYY-MM-DD; no puede ser futura.
- **responsable:** string requerido. Nombre del veterinario o técnico.
- **resultado:** enum requerido. Valores: `exitosa`, `fallida`, `pendiente_confirmacion`.
- **codigoSemen:** string condicional. Obligatorio si `tipoFecundacion = inseminacion_artificial`.
- **codigoEmbrion:** string condicional. Obligatorio si `tipoFecundacion = transferencia_embryones`.
- **observaciones:** string opcional. Texto libre con observaciones veterinarias.

Response		
Campo	Tipo	Descripción
id	integer	ID generado del registro de fecundación.
codigo	string	Código único generado.
tipoFecundacion	enum	Tipo de fecundación registrado.
vacunoReceptorId	integer	ID del vacuno receptor.
fechaProcedimiento	date	Fecha del procedimiento registrado.
resultado	enum	Resultado registrado: exitosa, fallida o pendiente_confirmacion.
creadoEn	date-time	Fecha y hora de creación del registro.
Códigos de estado		
201 Created	Fecundación registrada correctamente.	
400 Bad Request	Datos inválidos o incompletos.	

401 Unauthorized	Token ausente o inválido.
409 Conflict	El vacuno receptor ya tiene una fecundación con estado 'Pendiente de confirmación' activa.
500 Internal Server Error	Error no manejado del servidor.
Validaciones	

- La fecha del procedimiento no puede ser una fecha futura.
- El vacuno receptor debe estar en estado VIVO y ser hembra.
- No se puede registrar una fecundación si el vacuno receptor ya tiene una con resultado 'Pendiente de confirmación' activa.
- Si machoExterno = true se acepta nombre libre; de lo contrario, machoODonante debe ser un ID válido.
- tipoFecundacion determina qué campos adicionales son requeridos (codigoSemen / codigoEmbrion).
- Todos los campos obligatorios deben estar presentes antes de guardar.
- Si el resultado es 'exitosa', el sistema debe crear o actualizar el registro de trazabilidad del vacuno nacido.

Errores	
VALIDATION_ERROR	400 - Campos inválidos o incompletos.
FECUNDACION_PENDIENTE_ACTIVA	409 - El vacuno receptor ya tiene una fecundación pendiente activa.
VACUNO_NOT_FOUND	404 - El vacuno receptor no existe.
UNAUTHORIZED	401 - Token ausente o inválido.
INTERNAL_SERVER_ERROR	500 - Error interno.

3. Ver Detalle / Estado de Fecundación del Vacuno

Endpoint:	/v1/fecundaciones/{fecundacionId}
Método HTTP:	GET
Request	

Path params:

- fecundacionId: integer requerido. ID único del registro de fecundación.

Ejemplo:

GET /v1/fecundaciones/1		
Response		
Campo	Tipo	Descripción
id	integer	ID único del registro.
codigo	string	Código del registro de fecundación.
tipoFecundacion	enum	monta_natural, inseminacion_artificial o transferencia_embryones.
vacunoReceptor	object	Datos del vacuno receptor: id, codigo, nombre.
machoODonante	object/string	Datos del macho registrado o nombre libre si es externo.
machoExterno	boolean	Indica si el macho es externo al sistema.
fechaProcedimiento	date	Fecha en que se realizó el procedimiento.
responsable	string	Nombre del veterinario o técnico responsable.
resultado	enum	exitosa, fallida o pendiente_confirmacion.
codigoSemen	string/null	Código de semen (solo para inseminacion_artificial).
codigoEmbrion	string/null	Código de embrión (solo para transferencia_embryones).
observaciones	string/null	Observaciones veterinarias

		adicionales.
estadoFecundacion	enum	Estado reproductivo: no_fecundado, en_proceso, fecundado, en_gestacion.
creadoEn	date-time	Fecha de creación del registro.
actualizadoEn	date-time	Fecha de última actualización.

Códigos de estado

200 OK	Detalle obtenido correctamente.
401 Unauthorized	Token ausente o inválido.
404 Not Found	El registro de fecundación no existe.
500 Internal Server Error	Error no manejado del servidor.

Validaciones

- fecundacionId debe ser numérico y existir en el sistema.
- Debe devolver todos los datos obligatorios y opcionales previamente registrados.
- La vista debe permitir acciones rápidas: Editar y Eliminar.
- El estado de fecundación indica la condición reproductiva actual del vacuno.

Errores

FECUNDACION_NOT_FOUND	404 - No existe un registro con el ID enviado.
UNAUTHORIZED	401 - Token ausente o inválido.
INTERNAL_SERVER_ERROR	500 - Error interno.

4. Editar Fecundación

Endpoint:	/v1/fecundaciones/{fecundacionId}
Método HTTP:	PATCH
Request	

Path params:

- fecundacionId: integer requerido.

Body application/json:

- tipoFecundacion, vacunoReceptorId, machoODonante, machoExterno, fechaProcedimiento, responsable, resultado, codigoSemen, codigoEmbrion, observaciones.
- Solo se envían los campos que se desean modificar.
- El resultado puede transitar de pendiente_confirmacion → exitosa o pendiente_confirmacion → fallida.
- No se permite eliminar el registro; únicamente editarlo.

Response		
Campo	Tipo	Descripción
id	integer	ID del registro actualizado.
tipoFecundacion	enum	Tipo de fecundación actualizado.
vacunoReceptor	object	Datos del vacuno receptor actualizado.
machoODonante	object/string	Datos actualizados del macho o donante.
fechaProcedimiento	date	Fecha del procedimiento actualizada.
responsable	string	Responsable actualizado.
resultado	enum	Resultado actualizado.
codigoSemen	string/null	Código de semen actualizado si aplica.
codigoEmbrion	string/null	Código de embrión actualizado si aplica.
observaciones	string/null	Observaciones actualizadas.
actualizadoEn	date-time	Fecha y hora de la última actualización.
Códigos de estado		

200 OK	Registro actualizado correctamente.
400 Bad Request	Datos inválidos o transición de resultado no permitida.
401 Unauthorized	Token ausente o inválido.
404 Not Found	El registro de fecundación no existe.
409 Conflict	La edición genera conflicto: receptor ya tiene otra fecundación pendiente.
500 Internal Server Error	Error no manejado del servidor.
Validaciones	

- fecundacionId debe existir.
- La fecha del procedimiento no puede ser una fecha futura.
- El vacuno receptor debe estar en estado VIVO y ser hembra.
- No se puede cambiar el receptor a uno que tenga otra fecundación 'Pendiente' activa (distinta al registro en edición).
- tipoFecundacion determina qué campos adicionales son visibles (codigoSemen / codigoEmbrion).
- Si el resultado pasa a 'exitosa', el sistema debe crear o actualizar la trazabilidad del vacuno nacido.
- Si el resultado pasa de 'exitosa' a 'fallida', el sistema debe revertir la trazabilidad previamente generada y notificar al usuario.
- El historial de cambios debe quedar auditado con fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
- El resultado no puede transitar de fallida → exitosa sin autorización de administrador.

Errores	
FECUNDACION_NOT_FOUND	404 - No existe el registro de fecundación.
VALIDATION_ERROR	400 - Datos inválidos o transición de estado no permitida.
FECUNDACION_PENDIENTE_ACTIVA	409 - El receptor ya tiene otra fecundación pendiente activa.
UNAUTHORIZED	401 - Token inválido.
INTERNAL_SERVER_ERROR	500 - Error interno.

5. Eliminar Fecundación

Endpoint:	/v1/fecundaciones/{fecundacionId}
Método HTTP:	DELETE
Request	

Path params:

- fecundacionId: integer requerido. ID único del registro de fecundación a eliminar.

Body application/json:

```
{ "razon": "Registro incorrecto ingresado por error del operador" }
```

Response

Campo	Tipo	Descripción
Sin contenido	204	La respuesta exitosa no devuelve body.

Códigos de estado

204 No Content	Eliminación lógica realizada correctamente.
400 Bad Request	No se envió razón de eliminación o estado no permite la eliminación.
401 Unauthorized	Token ausente o inválido.
404 Not Found	El registro de fecundación no existe.
409 Conflict	El registro está vinculado a procesos críticos activos.
500 Internal Server Error	Error no manejado del servidor.

Validaciones

- La eliminación requiere confirmación del usuario.
- razon es obligatoria para auditoría.
- El registro desaparece del frontend, pero se conserva en base de datos por trazabilidad.
- Solo se puede eliminar si existe un estado de fecundación registrado.
- No se permite eliminar si el estado está vinculado a procesos críticos activos (trazabilidades vigentes).
- Debe registrarse la fecha automática de eliminación y el usuario que realiza la acción.
- La acción debe quedar registrada en el historial de auditoría.

Errores

FECUNDACION_NOT_FOUND	404 - No existe el registro de fecundación.
------------------------------	---

FECUNDACION_HAS_DEPENDENCIES	409 - Tiene trazabilidades u otros registros activos dependientes.
VALIDATION_ERROR	400 - Falta razón de eliminación o datos inválidos.
UNAUTHORIZED	401 - Token inválido.
INTERNAL_SERVER_ERROR	500 - Error interno.

Formato estándar de error

Todos los endpoints deben devolver errores con el siguiente formato:

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Los datos enviados no son válidos.",
    "details": [
      { "field": "tipoFecundacion", "message": "El tipo de fecundación es obligatorio." }
    ]
  }
}
```

Checklist de entrega

- Cada endpoint contiene: Endpoint, Método HTTP, Request, Response, Códigos de estado, Validaciones y Errores.
- Todos los endpoints requieren Bearer Token JWT.
- Los endpoints de listado aplican filtro por últimos 30 días por defecto.
- Los errores usan code en UPPER_SNAKE_CASE, message y details.
- Las validaciones del documento de requisitos están reflejadas en cada endpoint.
- La eliminación es lógica: el registro se conserva en base de datos para trazabilidad.
- Las transiciones de estado del resultado están restringidas según las reglas de negocio definidas.